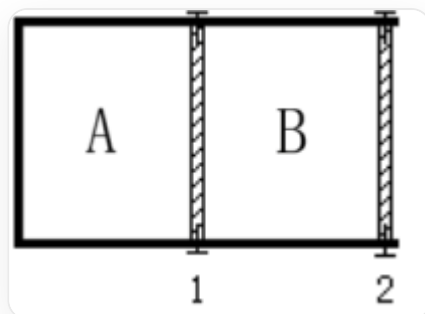
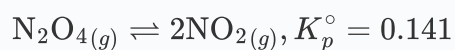


题目



一个“C”形反应器中，无摩擦、无质量的导热活塞**1**和**2**分别被销钉固定在中间和右侧，将绝热反应器分成左侧的**A**部分和右侧**B**部分

在如图所示绝热反应器中, 分别进行以下反应:



起始时，两部分均已达到化学平衡，体积相等，总压分别为 $2p^\circ$ 和 p° ($p^\circ = 101325 \text{ Pa}$)，温度均为 298K 。

若将活塞**1**上的销钉拔掉，最终活塞位置稳定时，**A**、**B**两部分的体积比为多少？

A. 2.096

B. 2.000

C. 1.048

D. 1.500

E. 4.192

F. 以上答案均不正确

答案

正确答案: **A**

详细解析

初始状态时, 考虑任意部分放入 N_2O_4 时的平衡. 假设总压, N_2O_4 分压和 NO_2 分压为 p , $p_{\text{N}_2\text{O}_4}$ 和 p_{NO_2} , 解离度为 α , 反应平衡时满足

$$p_{\text{NO}_2} = 2\alpha p, p_{\text{N}_2\text{O}_4} = (1 - \alpha)p, K_p^\circ = \frac{p_{\text{NO}_2}^2}{p_{\text{N}_2\text{O}_4} p^\circ} = \frac{4\alpha^2}{1 - \alpha} \frac{p}{p^\circ}$$

CHECKPOINT

2 PTS

解离度方程 $K_p^\circ = \frac{p_{\text{NO}_2}^2}{p_{\text{N}_2\text{O}_4} p^\circ} = \frac{4\alpha^2}{1 - \alpha} \frac{p}{p^\circ}$

由于 K_p° 和总压 p 已知, 可算出解离度 α , 进而算出 A 和 B 两侧各气体分压:

$$p_{\text{A}}(\text{N}_2\text{O}_4) = 155.5 \text{ kPa}, p_{\text{A}}(\text{NO}_2) = 47.5 \text{ kPa}, p_{\text{B}}(\text{N}_2\text{O}_4) = 69.7 \text{ kPa}, p_{\text{B}}(\text{NO}_2) = 31.6 \text{ kPa}$$

CHECKPOINT

2 PTS

$$p_A(\text{N}_2\text{O}_4) = 155.5 \text{ kPa}, p_A(\text{NO}_2) = 47.5 \text{ kPa} \quad p_B(\text{N}_2\text{O}_4) = 69.7 \text{ kPa}, p_B(\text{NO}_2) = 31.6 \text{ kPa}$$

根据理想气体状态方程 $PV = nRT$, 可计算得拔去销钉前, A 与 B 总氮比例为

$$\frac{n_A(\text{NO}_2)}{n_B(\text{NO}_2)} = \frac{2p_A(\text{N}_2\text{O}_4) + p_A(\text{NO}_2)}{2p_B(\text{N}_2\text{O}_4) + p_B(\text{NO}_2)} = 2.096$$

CHECKPOINT

1 PTS

拔去销钉前A和B总氮含量比例为2.096

活塞可以传热, 因此两侧温度一致, 平衡常数一致;

CHECKPOINT

1 PTS

活塞可以传热, 因此两侧温度一致, 平衡常数一致

拔掉活塞1上的销钉后, 活塞稳定时, A 与 B 两侧总压相等; 因此, 根据上述公式, 两侧解离度一致, 同种气体分压相等.

CHECKPOINT

1 PTS

拔去销钉后两侧解离度一致，同种气体分压相等

根据理想气体状态方程, 分压关系和比例的性质, 可得拔去销钉后体积比与总氮含量的关系, 进而计算出结果

$$\frac{V_A^t}{V_B^t} = \frac{n_{A, \text{total}}^t}{n_{B, \text{total}}^t} = \frac{n_{A, \text{N}_2\text{O}_4}^t}{n_{B, \text{N}_2\text{O}_4}^t} = \frac{n_{A, \text{NO}_2}^t}{n_{B, \text{NO}_2}^t} = \frac{2n_{A, \text{N}_2\text{O}_4}^t + n_{A, \text{NO}_2}^t}{2n_{B, \text{N}_2\text{O}_4}^t + n_{B, \text{NO}_2}^t} = \frac{n_A(\text{NO}_2)}{n_B(\text{NO}_2)} = 2.096$$

CHECKPOINT

2 PTS

拔去销钉后 **A**、**B** 两部分的体积比即为两侧氮含量比，为2.096